



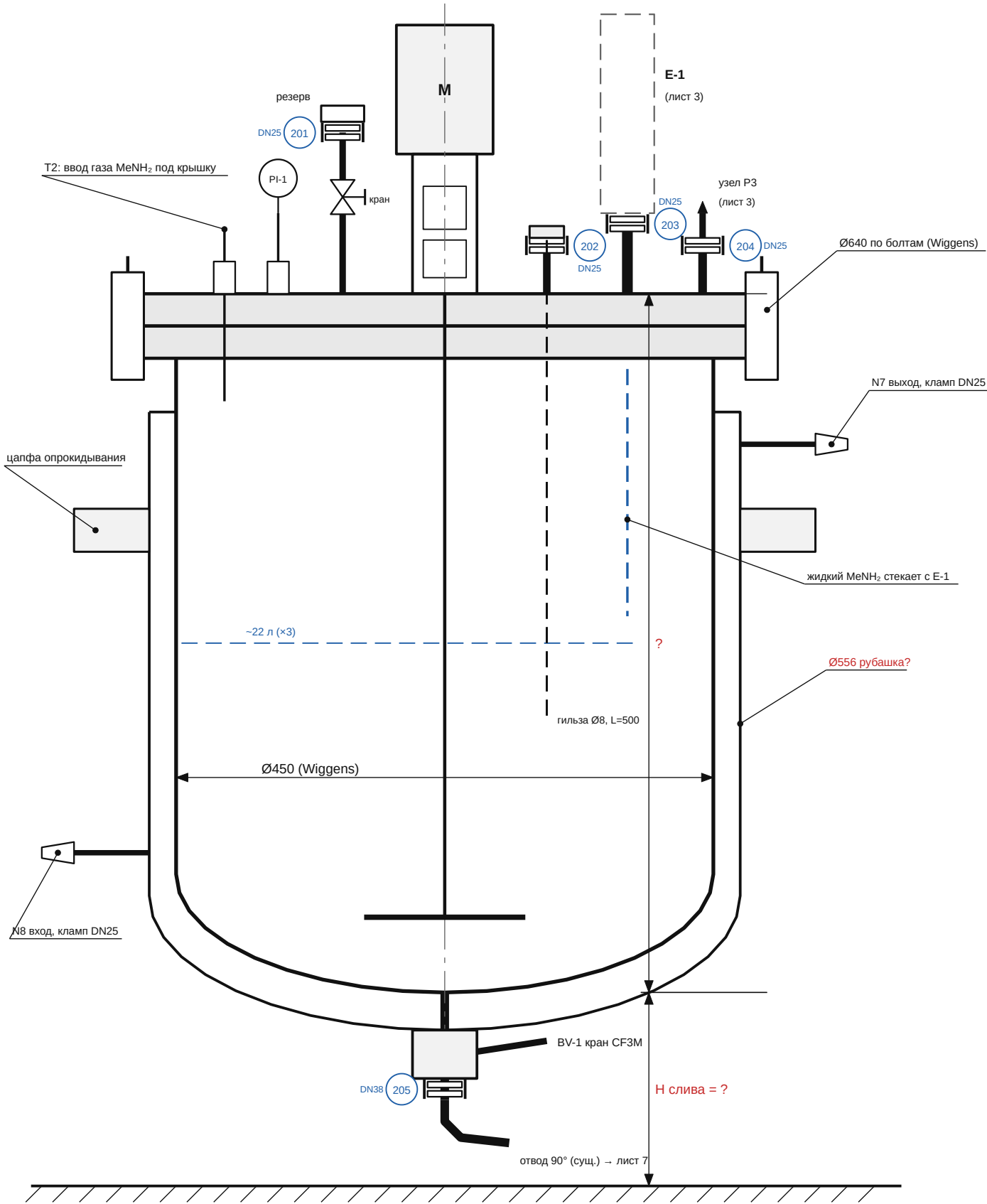
| Наименование | Комп.                                                | Ед. изм. |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| Р-1          | Реактор Wiggins 50 л (пол.)                          | 1        |
| К-1          | Конфигуратор автоматический                          | 1        |
| В-1          | Вентиль 1/2" с тейп-механизмом / POMC-CH             | 1        |
| G-1          | Генератор Вав Алмазе EK-40                           | 1        |
| P-1          | Система разл. метиланаля                             | 1        |
| V-1          | Насос мемб. пневм. (разл. P-2)                       | 1        |
| C-1          | Колонна, сеп. 15 л, KNAFLEX-100                      | 1        |
| C-2          | Колонна, NaOH 2 л, SN65-460                          | 1        |
| А-1          | Баллон Ar 40 л                                       | 1        |
| P-1          | Регулятор с избыточным давлением, до -10 мм.рт.ст.   | 1        |
| АВ-К         | Автоматизация с ИС-объект                            | 1        |
| С-1          | Шланг изопропан / алюминия                           | 1        |
| SV-1, AV-1   | Кран клапан DN15                                     | 3        |
| SV-1         | Объемный клапан клапан DN15, до 0,2 бар, без клапана | 1        |
| VV-1         | Кран клапан DN15 (автомат.)                          | 1        |
| F-1, S.S.    | Манометры                                            | 5, 2-7   |
| VP-1         | Манометр                                             | 1        |
| TC-1         | Челноч                                               | 1        |
| CV-1, CVE    | Челноч полипропилен                                  | 2        |
| F-2          | Насос мемб. пневм. (разл.руч)                        | 1        |
| F-3          | Насос мемб. пневм. (дополнительно)                   | 1        |
| F-4          | Насос мемб. пневм. (дополнительно)                   | 1        |
| FSW-4        | Объемный клапан ручн. 0,2 бар                        | 1        |
| F-2          | Колонна, диаметр 10 л                                | 1        |
| W-1, 4       | Вентиль                                              | 4, 38,7  |
| NPV-3        | Вентиль 3/8" без (под газ)                           | 1        |
| NPV-3        | Вентиль, клапан G-1                                  | 1        |

### Примечания

1. Схема в сборе без масштаба; Е-1 колонны — в едином условном масштабе -1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клампов — лист 8.
2. Все размеры «7» (расстояния между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединенные) — уточнять по месту.
3. Прокладки: PTFE — продукт, растворитель, газ; EPDM — только водные/щелочные линии генератора. Хомуты кламповые — нерж.
4. Штриховые линии бирюхового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплосные — трубы PTFE 3/10-12

|      |      |          |       |      |  |                                                                        |             |          |         |
|------|------|----------|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|      |      |          |       |      |  | ИНУМ.770-50.00.01                                                      |             |          |         |
| Лист | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  | Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе | Лист        | Масштаб  | Масштаб |
| Лист | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |                                                                        | П           | —        | б/м     |
| Лист | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |                                                                        | Лист 1      | Листов 9 |         |
| Лист | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |                                                                        | АО «ИНУМИТ» |          |         |
| Лист | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  | ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л                                              |             |          |         |

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓  
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.  
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: DN15 («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка Р4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — РТФЕ. РN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

Условные обозначения:  
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)  
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм  
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

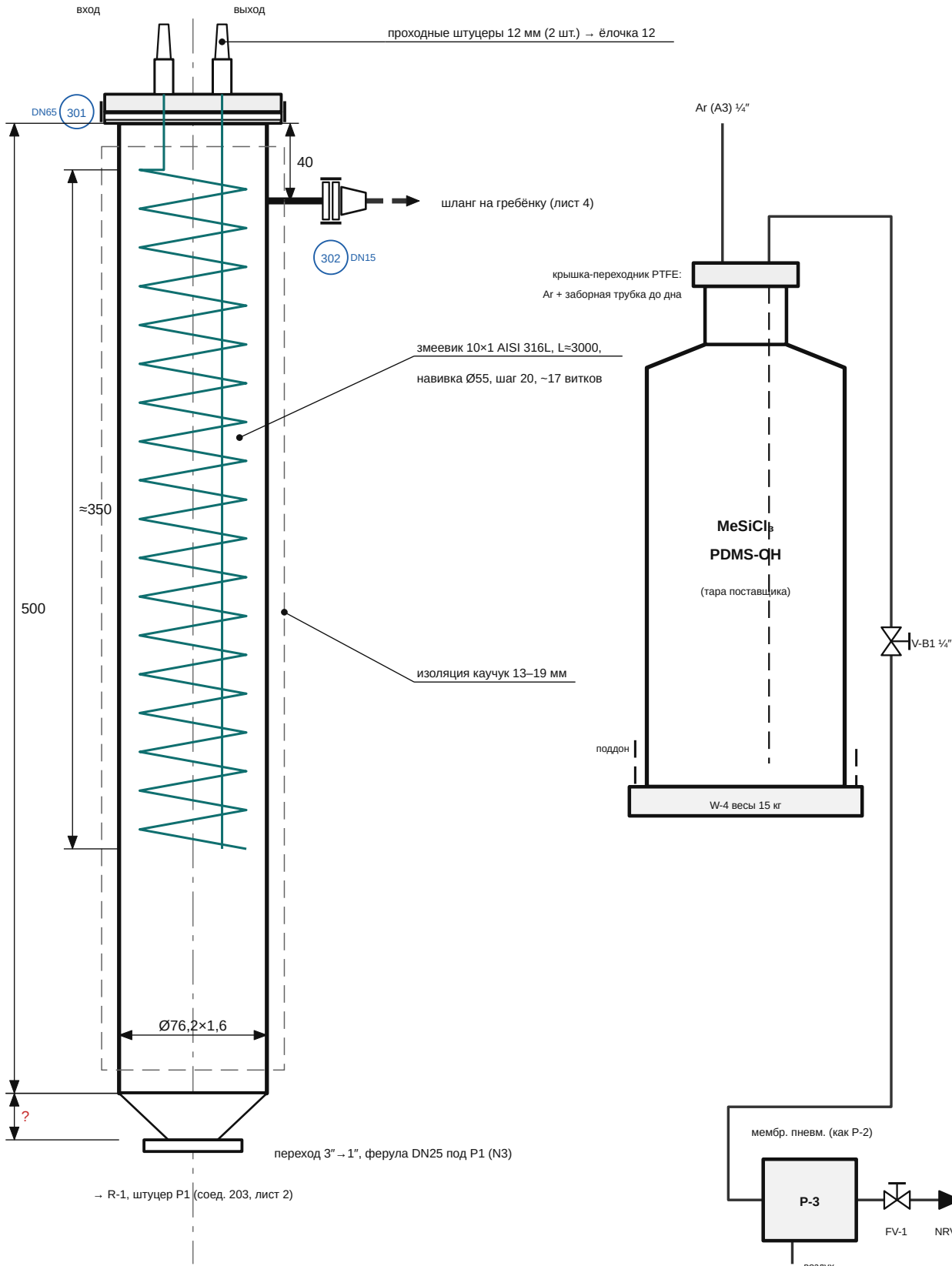
| Обозн. | Wiggins | Назначение (у нас)                     | Присоед.: чертёж / фото | DN   | Что устанавливается            |
|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------|
| P1     | N3      | конденсатор E-1                        | кламп Ø50,5             | 25   | E-1 (лист 3)                   |
| P2     | N4      | термогильза TI (Pt100)                 | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка DN25 с гильзой Ø8×500 |
| P3     | N5      | дозирование P-3 (был рН)               | кламп Ø50,5             | 25   | узел P3 (лист 3)               |
| P4     | N1      | ввод Ag (A1), резерв                   | кламп Ø50,5             | 25   | заглушка + обжим ¼"            |
| T1     | N2      | мановакуумметр PI-1                    | обжим ¼"                | 8    | существующий                   |
| T2     | N6      | ввод газа MeNH <sub>2</sub> под крышку | игольч. вентиль         | 8    | без погружной трубки           |
| M      | M       | мешалка, мотор WB400                   | фланец                  | 133  | существующая, вал Ø26          |
| BV-1   | L       | нижний слив                            | кламп Ø50,5             | 38   | тройник + SP-1 (лист 7)        |
| JI/JO  | N8/N7   | рубашка вход / выход                   | кламп Ø50,5             | 25   | переходник кламп – ёлочка      |
| —      | —       | разъём крышки                          | откидные болты          | Ø640 | кольцо в оболочке FEP          |

|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.02               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                 |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Реактор R-1. Общий вид, штуцеры | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                 | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                 | Лист 2      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л       | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                 |             |       |          |

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

ПОДАЧА MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH НАСОСОМ Р-3, б/м

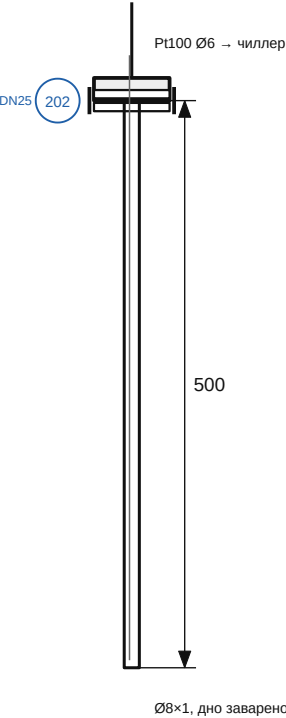
УЗЕЛ Р3, б/м



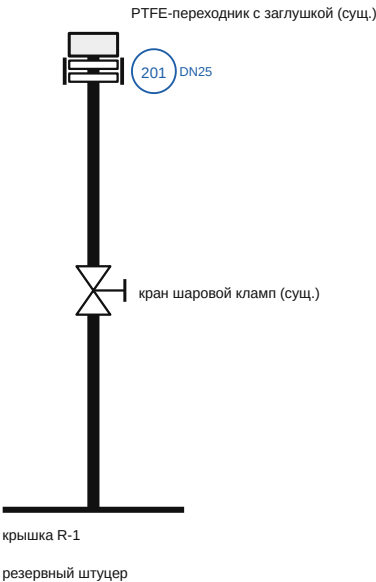
Примечания

- 1. Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- 2. Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- 3. Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- 4. Теплоноситель Е-1: от ТС-1 параллельно рубашке (–25 °С; стадия 7: +10 °С).
- 5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- 6. Все прокладки кламп — PTFE.
- 7. MeSiCl<sub>3</sub> / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ –10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Т1), б/м

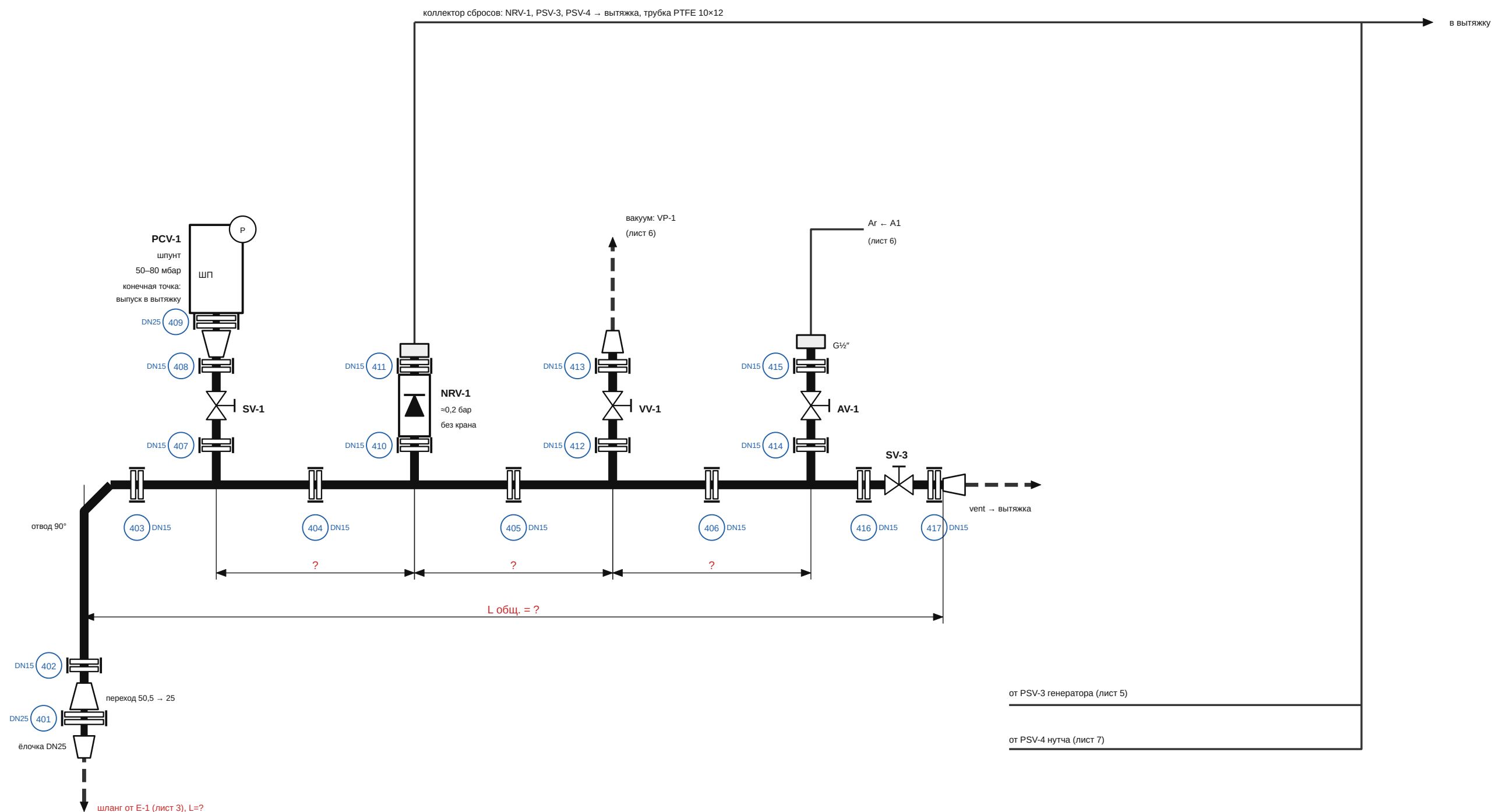


УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м



|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.03                               |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы<br>Р2, Р3, Р4 | Лит.        | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                 | П           | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                 | Лист 3      | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                       | АО «ИНУМИТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                 |             |          |         |

ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор DN15 (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м

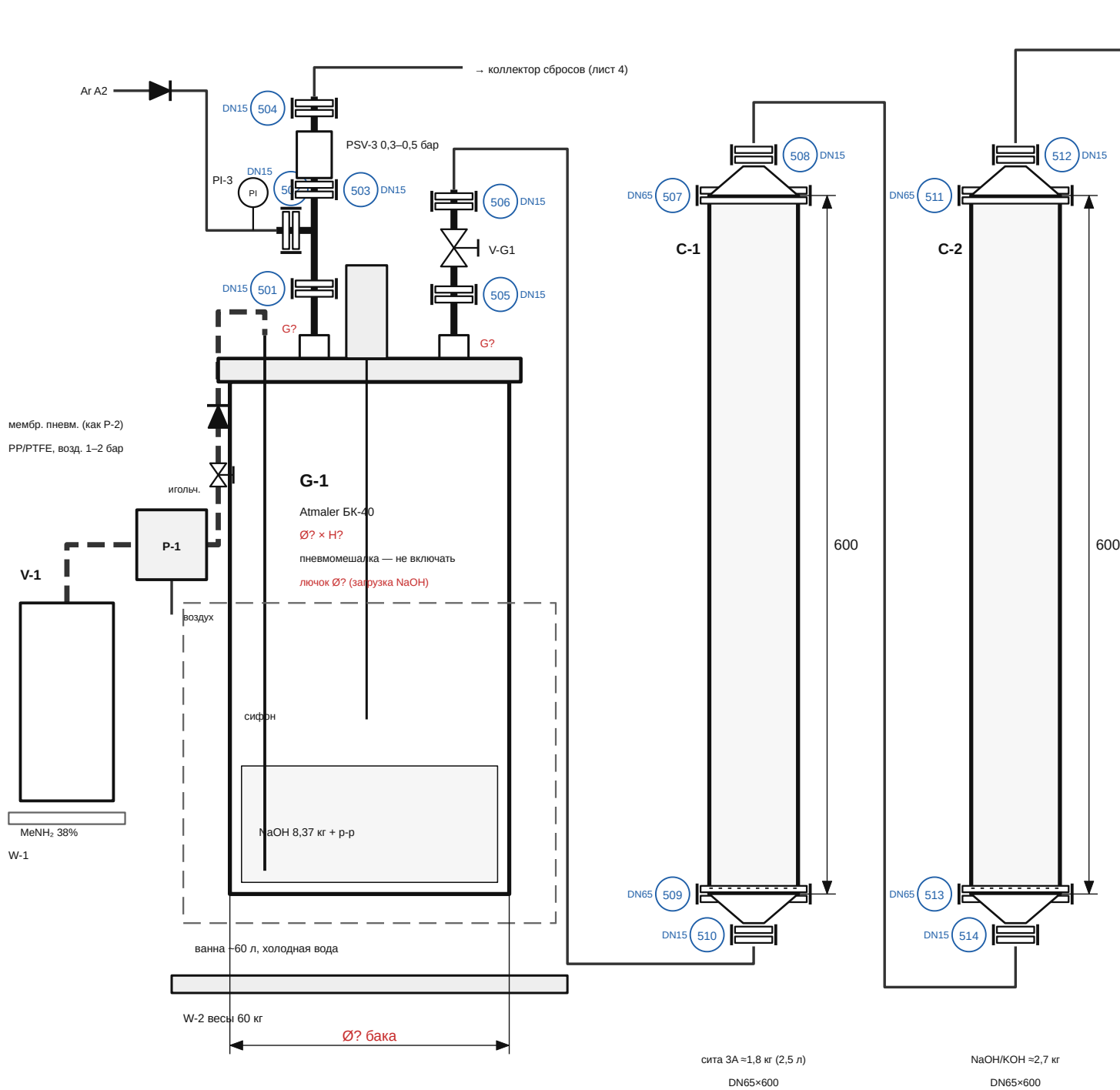


### Примечания

1. Коллектор и краны — DN15 (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 → 25 и отвод 90°. У шпунта — переход 25 → 50,5.
3. NRV-1 — аварийный сброс без крана (Бабкин). Кран SV-2 под ним — в резерве: ставить, только если NRV-1 не держит вакуум.
4. SV-3 (vent) открывать только при  $P \geq 0$ . Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

|          |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.04                                        |              |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Гребёнка: шпунт, обратный клапан,<br>вакуум, аргон, vent | Лит.         | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                                          | П            | —        | б/м     |
| Пров.    |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                                          | Лист 4       | Листов 9 |         |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                                | АО «ИНУМитТ» |          |         |
|          |      |          |       |      |                                                          |              |          |         |

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



Доработка бака Atmaler G-1

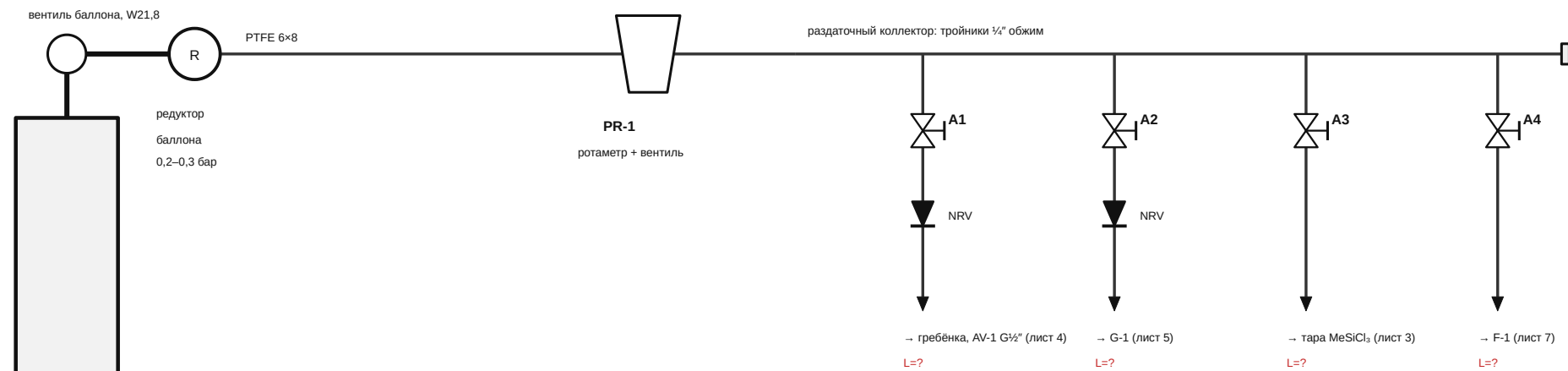
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → DN15; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

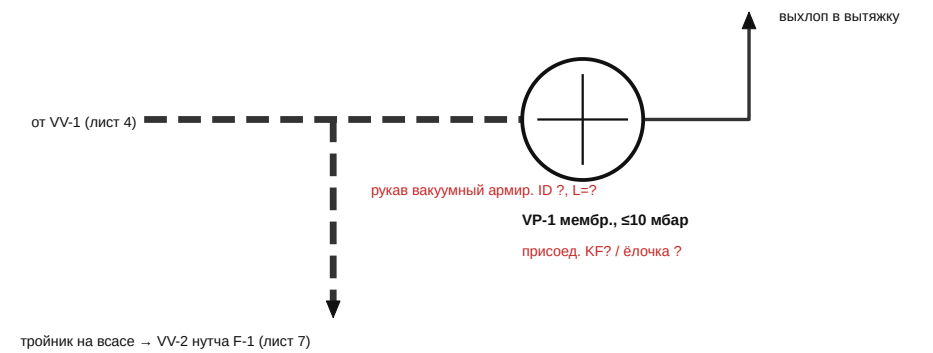
1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая DN65 → DN15 (концентрический переход 3" → ¾").
3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., DN15 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник DN15 → G½" нар. + обжим 12 мм.

|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|----------------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.05                            |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Генератор метиламина G-1, осушка<br>C-1, C-2 | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                              | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              | Лист 5      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л                    | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                                              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                              |             |       |          |

**АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м**



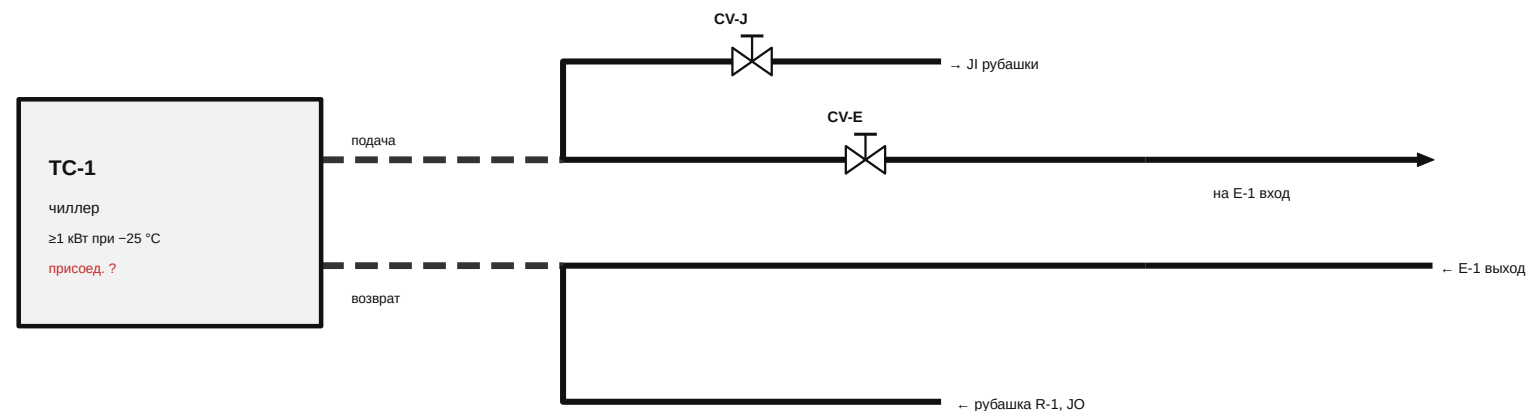
## BAKYUM



### Примечания

1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. ¼", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ:** один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м

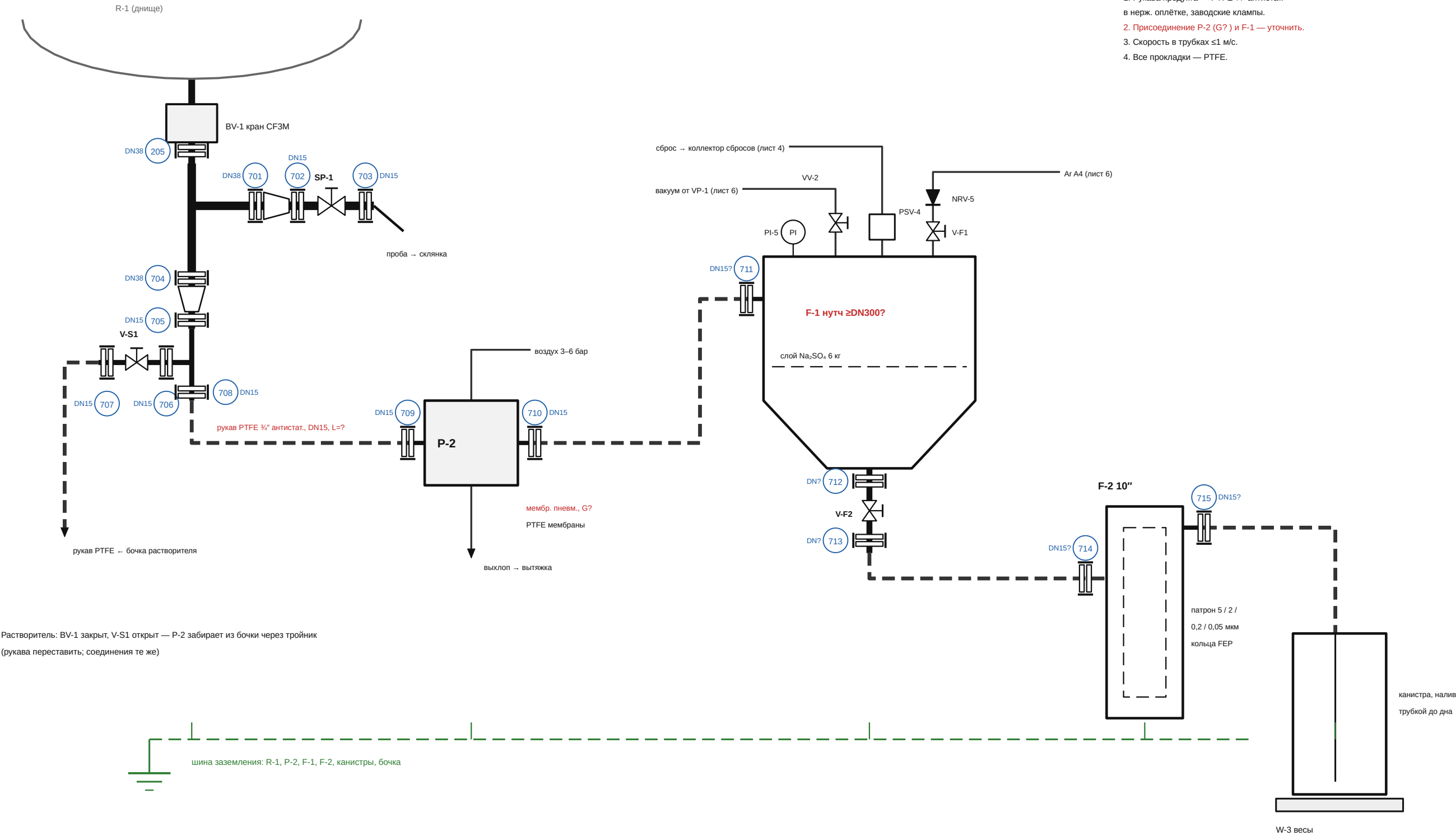


рубашка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С  
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединении  
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-----------------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.06                       |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Линии аргона, вакуума,<br>теплоносителя | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                         | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                         |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                         | Лист 6      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л               | АО «ИНУМиТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                         |             |       |          |

Примечания

1. Рукава продукта — PTFE ¾" антистат.  
в нерж. оплётке, заводские клампы.  
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.  
3. Скорость в трубах ≤1 м/с.  
4. Все прокладки — PTFE.



Растворитель: BV-1 закрыт, V-S1 открыт — P-2 забирает из бочки через тройник  
(рукава переставить; соединения те же)

|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.07             |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Выгрузка, фильтрация, фасовка | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      |          |       |      |                               | П           | —     | б/м      |
| Пров.    |      |          |       |      |                               |             |       |          |
| Т.контр. |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               | Лист 7      |       | Листов 9 |
| Н.контр. |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л     | АО «ИНУМИТ» |       |          |
| Утв.     |      |          |       |      |                               |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                               |             |       |          |

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

| №   | Л. | Место                                                        | Размер        | Прокл. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 201 | 2  | P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой               | DN25 (P4, N1) | PTFE   |
| 202 | 2  | P2 — заглушка с термогильзой                                 | DN25 (P2, N4) | PTFE   |
| 203 | 2  | P1 — конденсатор E-1                                         | DN25 (P1, N3) | PTFE   |
| 204 | 2  | P3 — узел дозирования (лист 3)                               | DN25 (P3, N5) | PTFE   |
| 205 | 2  | BV-1 → тройник DN38 (лист 7)                                 | DN38 (L)      | PTFE   |
| 301 | 3  | E-1 верх — заглушка змеевика                                 | DN65 (3")     | PTFE   |
| 302 | 3  | E-1 отвод газа → переходник на ёлочку                        | DN15          | PTFE   |
| 303 | 3  | переход → кран V-P3                                          | DN15          | PTFE   |
| 304 | 3  | V-P3 → тройник DN15                                          | DN15          | PTFE   |
| 305 | 3  | тройник → септовая заглушка                                  | DN15          | PTFE   |
| 306 | 3  | тройник → заглушка с обжимом ¼"                              | DN15          | PTFE   |
| 401 | 4  | вход: ёлочка DN25 → переход DN25/DN15                        | DN25          | PTFE   |
| 402 | 4  | переход → отвод 90°                                          | DN15          | PTFE   |
| 403 | 4  | отвод → тройник SV-1                                         | DN15          | PTFE   |
| 404 | 4  | тройник SV-1 → тройник NRV-1                                 | DN15          | PTFE   |
| 405 | 4  | тройник NRV-1 → тройник VV-1                                 | DN15          | PTFE   |
| 406 | 4  | тройник VV-1 → тройник AV-1                                  | DN15          | PTFE   |
| 407 | 4  | тройник → кран SV-1                                          | DN15          | PTFE   |
| 408 | 4  | SV-1 → переход DN15/DN25                                     | DN15          | PTFE   |
| 409 | 4  | переход → шпунт PCV-1                                        | DN25          | PTFE   |
| 410 | 4  | тройник → обратный клапан NRV-1                              | DN15          | PTFE   |
| 411 | 4  | NRV-1 → переходник DN15/½" (сброс)                           | DN15          | PTFE   |
| 412 | 4  | тройник → кран VV-1                                          | DN15          | PTFE   |
| 413 | 4  | VV-1 → ёлочка вакуумная                                      | DN15          | PTFE   |
| 414 | 4  | тройник → кран AV-1                                          | DN15          | PTFE   |
| 415 | 4  | AV-1 → переходник кламп/G½"                                  | DN15          | PTFE   |
| 416 | 4  | тройник AV-1 → кран SV-3                                     | DN15          | PTFE   |
| 417 | 4  | SV-3 → ёлочка (vent)                                         | DN15          | PTFE   |
| 501 | 5  | G-1 порт регулятора (переходник G? → DN15) → тройник         | DN15          | EPDM   |
| 502 | 5  | тройник → переходник DN15/¼" (аргон A2, PI-3)                | DN15          | EPDM   |
| 503 | 5  | тройник → PSV-3                                              | DN15          | EPDM   |
| 504 | 5  | PSV-3 выход → переходник DN15/½" (сброс в коллектор сбросов) | DN15          | EPDM   |
| 505 | 5  | G-1 выход газа (переходник G? → DN15) → V-G1                 | DN15          | EPDM   |
| 506 | 5  | V-G1 → ёлочка / трубка на C-1                                | DN15          | EPDM   |
| 507 | 5  | C-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15                        | DN65          | PTFE   |
| 508 | 5  | C-1 верхний выход DN15                                       | DN15          | PTFE   |
| 509 | 5  | C-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка       | DN65          | PTFE   |
| 510 | 5  | C-1 нижний вход DN15                                         | DN15          | PTFE   |
| 511 | 5  | C-2 верх — заглушка-переход DN65/DN15                        | DN65          | PTFE   |
| 512 | 5  | C-2 верхний выход DN15                                       | DN15          | PTFE   |
| 513 | 5  | C-2 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка       | DN65          | PTFE   |
| 514 | 5  | C-2 нижний вход DN15                                         | DN15          | PTFE   |
| 701 | 7  | тройник → переход DN38/DN15 (проба)                          | DN38          | PTFE   |
| 702 | 7  | переход → кран SP-1                                          | DN15          | PTFE   |

| №   | Л. | Место                                          | Размер | Прокл. |
|-----|----|------------------------------------------------|--------|--------|
| 703 | 7  | SP-1 → носик пробоотборника                    | DN15   | PTFE   |
| 704 | 7  | тройник → переход DN38/DN15 (выгрузка)         | DN38   | PTFE   |
| 705 | 7  | переход → тройник DN15 (выгрузка / бочка)      | DN15   | PTFE   |
| 706 | 7  | тройник → кран V-S1                            | DN15   | PTFE   |
| 707 | 7  | V-S1 → рукав от бочки растворителя             | DN15   | PTFE   |
| 708 | 7  | тройник → рукав PTFE (на P-2)                  | DN15   | PTFE   |
| 709 | 7  | рукав → переходник DN15/резьба ? на P-2 (вход) | DN15   | PTFE   |
| 710 | 7  | P-2 выход (переходник резьба ?/DN15) → рукав   | DN15   | PTFE   |
| 711 | 7  | рукав → вход нутча F-1                         | DN15?  | PTFE   |
| 712 | 7  | выход нутча → кран V-F2                        | DN?    | PTFE   |
| 713 | 7  | V-F2 → рукав на F-2                            | DN?    | PTFE   |
| 714 | 7  | рукав → вход F-2                               | DN15?  | PTFE   |
| 715 | 7  | выход F-2 → рукав на налив                     | DN15?  | PTFE   |

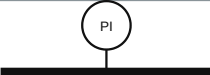
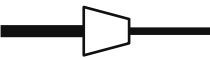
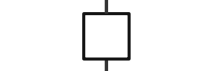
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

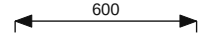
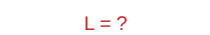
| Размер | Соед. | Хомутов | PTFE | EPDM | Примечание             |
|--------|-------|---------|------|------|------------------------|
| DN15   | 41    | 43      | 37   | 8    |                        |
| DN25   | 8     | 10      | 8    | 4    | рубашка N7/N8: +2 EPDM |
| DN38   | 3     | 5       | 5    | —    |                        |
| DN65   | 5     | 7       | 7    | —    |                        |
| DN?    | 2     | 4       | 4    | —    |                        |

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.08              |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Ведомость кламповых соединений | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                                | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                | Лист 8      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л      | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                                |             |       |          |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

| Обозначение                                                                       | Наименование             | Пояснение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Кламповый трубопровод    | патрубки, тройники, отводы<br>нерж. AISI 316L                       |
|  | Трубка PTFE              | 10×12 (газ) или 6×8 (аргон)<br>на обжимных фитингах                 |
|  | Гибкий рукав             | PTFE в оплётке (продукт)<br>или EPDM (вода, теплоноситель)          |
|  | Кламповое соединение     | две ферулы + хомут + прокладка;<br>номер — строка ведомости, лист 8 |
|  | Кран шаровой             | кламп DN15 или ¼" обжим;<br>короткая черта — рукоятка               |
|  | Обратный клапан          | остриё и черта — по потоку;<br>назад не пропускает                  |
|  | Манометр                 | PI — мановакуумметр<br>на отводе линии                              |
|  | Переход концентрический  | с большего DN на меньший,<br>напр. DN38 → DN15                      |
|  | Предохранительный клапан | PSV: сброс при превышении<br>уставки, выход трубкой                 |

| Обозначение                                                                         | Наименование               | Пояснение                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Штуцер-ёлочка              | переход с клампа<br>на шланг                     |
|  | Продолжение линии          | на другом листе или<br>выход в вытяжку           |
|  | Погружная трубка           | вход газа или жидкости<br>ниже уровня в аппарате |
|  | Сетчатая прокладка         | пунктир — опора засыпки<br>в колонне             |
|  | Пересечение без соединения | мостик — линии<br>не соединены                   |
|  | Шина заземления            | все аппараты, насосы,<br>канистры и бочки        |
|  | Размер                     | в миллиметрах                                    |
|  | Красный текст с «?»        | размер или параметр<br>замерить / уточнить       |

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: DN15 — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------|-------------|-------|----------|
|          |      |          |       |      | ИНУМ.770-50.00.09         |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                           |             |       |          |
| Разраб.  |      |          |       |      | Условные обозначения      | Лит.        | Масса | Масштаб  |
| Пров.    |      |          |       |      |                           | П           | —     | б/м      |
| Т.контр. |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
| Н.контр. |      |          |       |      |                           | Лист 9      |       | Листов 9 |
| Утв.     |      |          |       |      | ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л | АО «ИНУМИТ» |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |
|          |      |          |       |      |                           |             |       |          |